

DOCKER

Modül 17.5.5

Dış Dünyaya Erişim ve Macvlan

İleri Seviye Ağ Konfigürasyonları

Data Science RoadMap

Alican Kaya

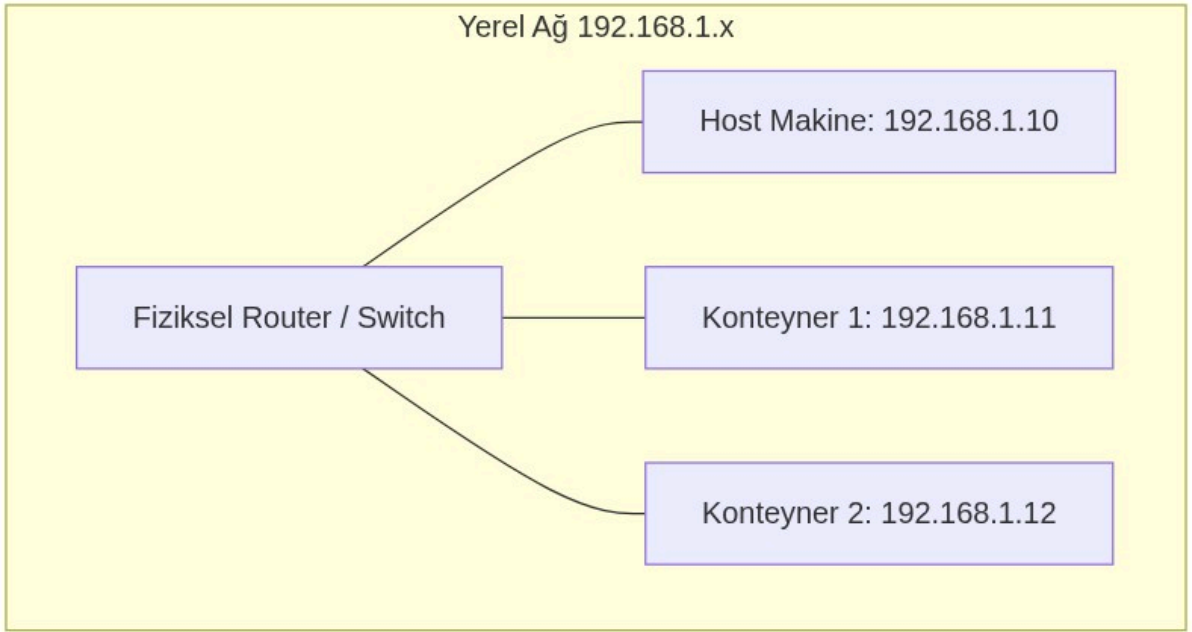
github.com/AlicanKaya192

Konteynerler İnternete Nasıl Çıkar? (Outbound)

Bir konteyner internete bağlanmak istediğinde (örneğin `curl google.com`), paketler bridge arayüzü üzerinden host makineye ulaşır. Host makine, IP Masquerading (NAT) kullanarak bu paketleri kendi IP'si gibi internete yollar. İnternette dönen cevaplar tekrar geri NAT'lanarak konteynere iletilir.

Macvlan Network Nedir?

Bazen konteynerin host arkasında NAT ile saklanması istenmez. Legacy (Eski) uygulamalar veya özel yönlendirme gereksinimleri sebebiyle konteynerin doğrudan fiziksel ağa (örn: işyerinizdeki LAN'a) tıpkı fiziksel bir bilgisayar gibi gerçek bir IP (MAC adresi ile) alarak bağlanması gerekebilir. İşte Macvlan bunu yapar.



Şekil: Macvlan Ağı (Router Herkesi Aynı Bilgisayar Sanır)

Macvlan Oluşturma

```
bash

# eth0 (hostun fiziksel etherneti) üzerinden Macvlan kur
docker network create -d macvlan \
  --subnet=192.168.1.0/24 \
  --gateway=192.168.1.1 \
  -o parent=eth0 pub_net

# Konteyneri bu ağda gerçek IP ile çalıştır
docker run -d --network pub_net --ip 192.168.1.50 nginx
```

[!] UYARI

Macvlan kullanımında Güvenlik Uyarısı:

Konteynerler doğrudan şirket ağına veya internete açılmış olur.

Aynı zamanda Host Makine ile Macvlan konteynerleri doğrudan konuşamaz
(Kernel tarafından bilerek engellenmiştir).

Overlay Network (Kısaca)

Eğer konteynerleriniz FARKLI fiziksel bilgisayarlarda (farklı hostlarda) çalışıyor ama sanki aynı ağdaymış gibi konuşmaları gerekiyorsa 'Overlay' ağ sürücüsü kullanılır. Genellikle Docker Swarm ile birlikte aktifleşir.